[FECHA]

BIBLIOTECA DIGITAL

GUILLERMO MOTOCHE Y FERNANDO COSTA

[CÓDIGO Y NOMBRE DE LA MATERIA]
[AÑO]

Contenido

Descripción 2

Análisis 2

Implementación 2

Conclusiones 3

Bibliografía 3

UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO
FACULTAD DE INGENIERÍA
NOMBRE DEL PROYECTO

Descripción

En este proyecto se analiza y modela un sistema concurrente para la administración de préstamos y devoluciones de libros digitales. Múltiples solicitudes concurrentes de usuarios interactúan con un inventario centralizado de libros e historial de registros. El objetivo principal es evitar condiciones de carrera y garantizar la consistencia en el stock disponible utilizando mecanismos adecuados de comunicación entre procesos/hilos.

Análisis

En el sistema de administración de préstamos y devoluciones de libros digitales, las unidades de ejecución participantes se dividen principalmente en dos tipos de procesos/hilos concurrentes: las solicitudes de los usuarios, como los procesos clientes que ejecutan operaciones de consulta, reserva, préstamo o devolución. Y el gestor del inventario, proceso encargado de validar la disponibilidad, actualizar el stock y registrar los movimientos en el historial.

El recurso compartido central entre estas unidades de ejecución está conformado por la estructura de datos que almacena el inventario de libros digitales y la tabla con el historial de transacciones.

La cooperación entre las unidades de ejecución es estrictamente requerida debido a que múltiples usuarios pueden intentar solicitar o devolver la misma copia de un libro digital de manera simultánea. Sin una coordinación adecuada, se generarían condiciones de carrera, pudiendo provocar incoherencias críticas como prestar más licencias o copias de las que existen en el stock real, omitir el registro de solicitudes en el historial o sobrescribir de forma inconsistente las devoluciones. Por lo tanto, el sistema exige un modelo de comunicación y sincronización eficiente que garantice la exclusión mutua y la consistencia de los datos en todo momento.

Criterio de Comparación	**Modelo de Memoria Compartida (Shared Memory)**	**Modelo de Paso de Mensajes (Message Passing)**

Forma de Aplicación en el Escenario	Los hilos de los usuarios y el gestor acceden directamente a una estructura de datos global en memoria (ej. un registro del stock de libros).	Los hilos de los usuarios envían solicitudes explícitas mediante mensajes a través de una cola gestionada por el servidor.
Mecanismo de Sincronización	Requiere explícitamente Mutexes o Semáforos para proteger las secciones críticas al modificar el inventario y evitar condiciones de carrera.	La sincronización se maneja de forma implícita a través de las operaciones primitivas de envío y recepción.
Rendimiento	Mayor velocidad y menor latencia de acceso, al operar directamente sobre el mismo espacio de direcciones de memoria.	Mayor sobrecarga debido a la copia de datos y la gestión del canal de mensajes por parte del sistema.
Ventajas y Riesgos	Ventaja: Eficiencia y rapidez. Riesgo: Posibilidad de errores graves de sincronización si se omite un bloqueo.	Ventaja: Mayor seguridad y aislamiento de datos. Riesgo: Menor rendimiento por el tránsito de mensajes.

Implementación

Presenten la construcción de la solución en **lenguaje ensamblador MIPS**. El código deber estar completo y funcional, incluyendo comentarios explicativos en el código. Además, deben incluir una breve explicación de los principales bloques implementados mediante la referencia de imágenes, como se muestra en la Figura 1.

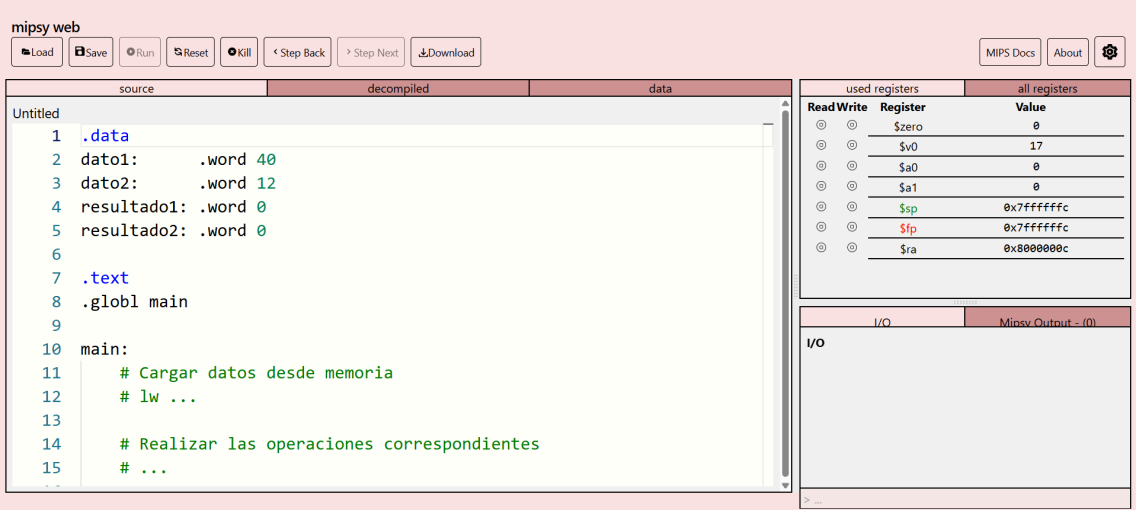


Figura 1 Captura de pantalla del programa

Conclusiones

Tras evaluar ambas alternativas para el sistema de gestión de préstamos de libros digitales, el modelo de Memoria Compartida resulta ser el más adecuado para coordinar las unidades de ejecución y gestionar el inventario en un entorno local o centralizado. La razón principal es que las consultas y actualizaciones del stock de libros y del historial de solicitudes requieren tiempos de respuesta rápidos y operaciones altamente eficientes de lectura/escritura concurrente. Mediante el uso de estructuras de datos optimizadas en memoria protegidas por Mutexes o semáforos, se garantiza que las transacciones de préstamo y devolución se ejecuten de forma segura, evitando sobrecargas innecesarias de red o de paso de mensajes entre procesos locales.

Bibliografía

Registrar las fuentes utilizadas para comprender las instrucciones MIPS, el funcionamiento del simulador o cualquier concepto empleado durante el desarrollo, utilizando un formato APA *Citas APA – Normas APA* (n.d.).

Se recomienda el uso de *CiteMaker CiteWeb | APA 7th Edn. - Chrome Web Store* (n.d.) para generar las citas y las referencias en el texto.

Citas APA – Normas APA. (n.d.). Retrieved September 24, 2026 from https://normas-apa.org/citas/

CiteMaker CiteWeb | APA 7th Edn. - Chrome Web Store. (n.d.). Retrieved September 24, 2026 from https://chromewebstore.google.com/detail/citemaker-citeweb-apa-7th/naankklphfojljboaokgfbheobbgenka